**Laboratorium**
**Multimedia dan Internet of Things**
**Departemen Teknik Komputer**
***Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# Laporan Akhir
# Praktikum Jaringan Komputer

## Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Arini Yanua Sari - 5024241015

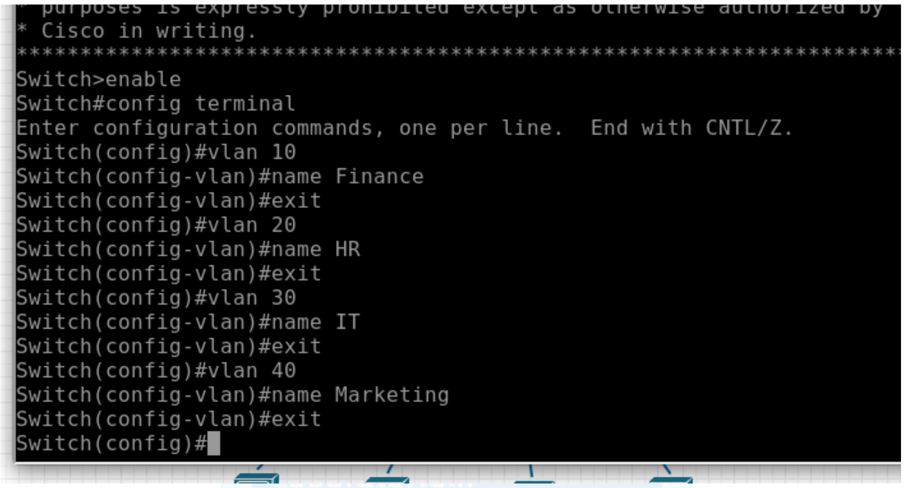
2026

# 1 Langkah-Langkah Percobaan

## 1.1 Praktikum 1 Konfigurasi Cisco Switch

1. Pada step pertama ini, Cisco Switch akan dikonfigurasi untuk: Membuat VLAN 10, 20, 30, dan 40. Mengatur port menuju PC sebagai access port. Mengatur port menuju Cisco Router sebagai trunk port. Mengatur port menuju Huawei LAN sebagai access port untuk network 192.168.50.0/24.

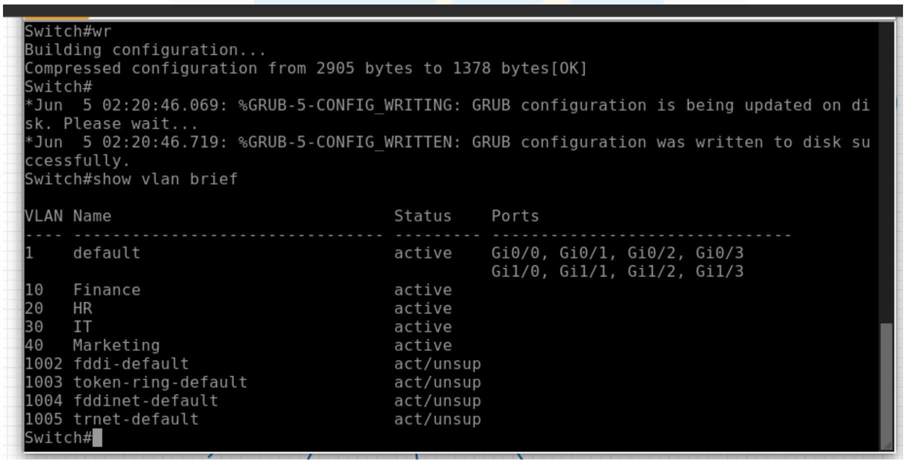
   (a) Masuk ke terminal Cisco Switch dan kemudian membuat Vlan



```
* Cisco in writing.
*************************************************************************
Switch>enable
Switch#config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Finance
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name HR
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name IT
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name Marketing
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

**Gambar 1**

   (b) Pastikan vlan sudah dibuat dan statusnya aktif



```
Switch#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 2905 bytes to 1378 bytes[OK]
Switch#
*Jun  5 02:20:46.069: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on di
sk. Please wait...
*Jun  5 02:20:46.719: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk su
ccessfully.
Switch#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gi0/0, Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3
                                                Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10   Finance                          active
20   HR                               active
30   IT                               active
40   Marketing                        active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
Switch#
```

**Gambar 2**

   (c) Konfigurasi Access port untuk setiap vlan Port Access harus disesuaikan dengan interface pada cisco switch

```
Switch(config)#int gi0/0
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#description TRUNK-TO-CISCO-ROUTER
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
```

**Gambar 7**

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#int gi0/2
Switch(config-if)#description PC-FINANCE-VLAN 10
Switch(config-if)#description PC-FINANCE-VLAN10
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

**Gambar 3**

```
Switch(config)#int gi0/1
Switch(config-if)#description PC-HR-VLAN20
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

**Gambar 4**

```
Switch(config)#int gi1/1
Switch(config-if)#description PC-IT-VLAN30
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

**Gambar 5**

```
Switch(config-if)#int gi0/3
Switch(config-if)#description PC-Marketing-VLAN40
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 40
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

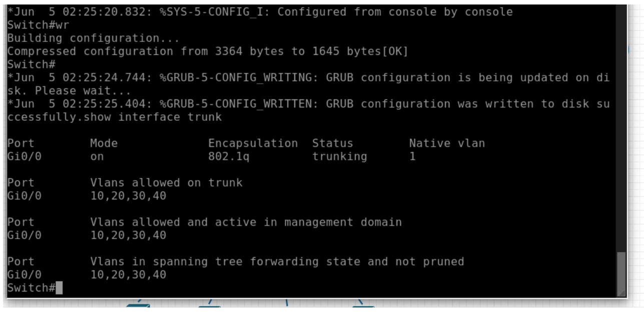
**Gambar 6**

(d) Konfigurasi Trunk ke Cisco Router

(e) verivikasi show interfaces trunk

## 1.2 Praktikum 2 Konfigurasi Cisco Router

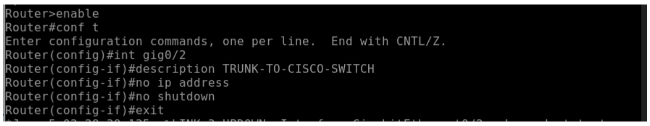
(a) Tujuan Cisco Router sebagai gateway untuk semua vlan Cisco Router dikonfigurasi dhcp-server. Implementasi ROAS (router-on-a-stick)



```
*Jun  5 02:25:20.832: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 3364 bytes to 1645 bytes[OK]
Switch#
*Jun  5 02:25:24.744: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on di
sk. Please wait...
*Jun  5 02:25:25.404: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk su
ccessfully.show interface trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0       on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gi0/0       10,20,30,40

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0       10,20,30,40

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0       10,20,30,40
Switch#
```

**Gambar 8**

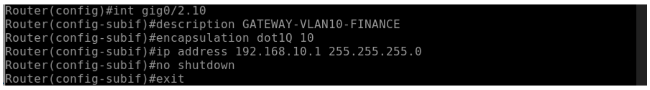
i. Masuk ke Cisco Router dan Konfigurasi Inteface Trunk ke Switch



```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int gig0/2
Router(config-if)#description TRUNK-TO-CISCO-SWITCH
Router(config-if)#no ip address
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
```

**Gambar 9**

(b) Konfigurasi Subinterface VLAN 10



```
Router(config)#int gig0/2.10
Router(config-subif)#description GATEWAY-VLAN10-FINANCE
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
```

**Gambar 10**

(c) Konfigurasi Subinterface VLAN 20

```
Router(config)# int gig0/2.20
Router(config-subif)#description GATEWAY-VLAN20-HR
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
```

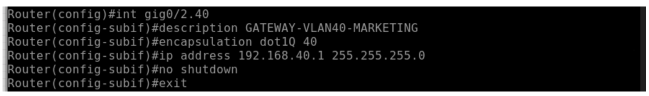
**Gambar 11**

(d) Konfigurasi Subinterface VLAN 30

```
Router(config)#int gig0/2.30
Router(config-subif)#description GATEWAY-VLAN30-IT
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
```

**Gambar 12**

(e) Konfigurasi Subinterface VLAN 40



```
Router(config)#int gig0/2.40
Router(config-subif)#description GATEWAY-VLAN40-MARKETING
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
```

**Gambar 13**

(f) Konfigurasi DHCP-Server untuk Vlan 10

```
Router(config)#ip dhcp pool VLAN10-FINANCE
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
Router(config)#ip dhcp pool VLAN10-FINANCE
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
```

**Gambar 14**

(g) Konfigurasi DHCP-Server untuk Vlan 20

```
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
Router(config)#ip dhcp pool VLAN20-HR
Router(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
```

**Gambar 15**

(h) Konfigurasi IP Static pada VPCS untuk vlan 30 dan 40

i. PC Vlan 30 : ip 192.168.30.10/24 192.168.30.1
ii. PC Vlan 40 : ip 192.168.40.10/24 192.168.40.1
iii. PC Vlan 10 dan 20 menggunakan dhcp: ip dhcp

(i) Verifikasi Cisco Router

```
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/2.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.20  192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.30  192.168.30.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.40  192.168.40.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/3     unassigned      YES unset  administratively down down
Router#
```

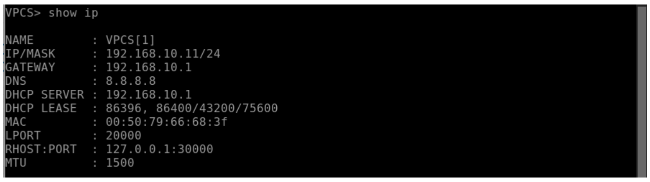
**Gambar 16**

(j) Cek dhcp pool

```
GigabitEthernet0/3     unassigned      YES unset  administratively down down
Router#show ip dhcp pool

Pool VLAN10-FINANCE :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 1
 Pending event                  : none
 1 subnet is currently in the pool :
 Current index        IP address range                    Leased addresses
 192.168.10.12        192.168.10.1     - 192.168.10.254    1

Pool VLAN20-HR :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 1
 Pending event                  : none
 1 subnet is currently in the pool :
 Current index        IP address range                    Leased addresses
 192.168.20.12        192.168.20.1     - 192.168.20.254    1
Router#
```

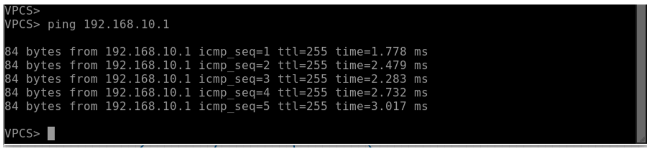
**Gambar 17**

(k) Pengujian dari VPCS, Pastikan pc vlan 10 sudah dapat ip secara dhcp dengan command: show ip



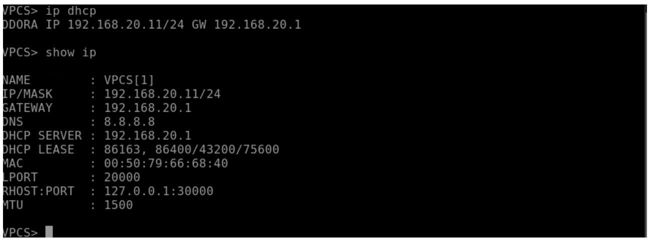

**Gambar 18**

(l) Dari pc vlan 10 ping gateway 192.168.10.1: ping 192.168.10.1



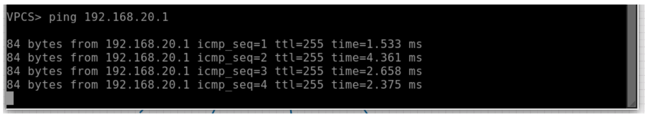

**Gambar 19**

(m) Masuk ke pc vlan 20 untuk request ip secara dhcp: ip dhcp Pastikan pc vlan 20 sudah dapat ip secara dhcp dengan command: show ip



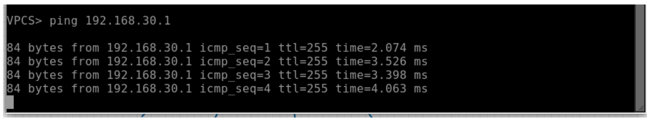

**Gambar 20**

(n) Dari pc vlan 20 ping gateway 192.168.20.1: ping 192.168.20.1



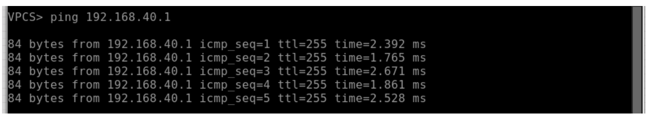

**Gambar 21**

(o) Dari pc vlan 30 ping gateway 192.168.30.1: ping 192.168.30.1



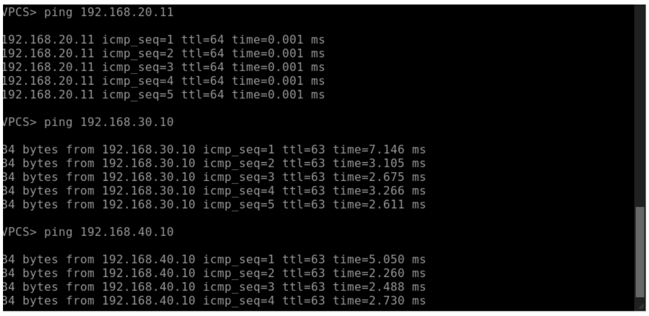

**Gambar 22**

(p) Dari pc vlan 40 ping gateway 192.168.40.1: ping 192.168.40.1



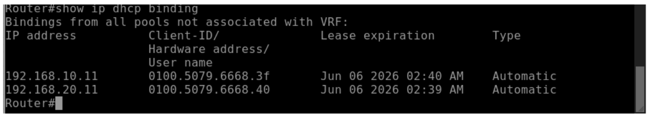

**Gambar 23**

(q) Uji ping antar-Vlan dari vlan 10: ping 192.168.20.11 ping 192.168.30.10 ping 192.168.40.10




**Gambar 24**

(r) Masuk ke cisco router lagi untuk melihat ip dhcp binding, show ip dhcp binding

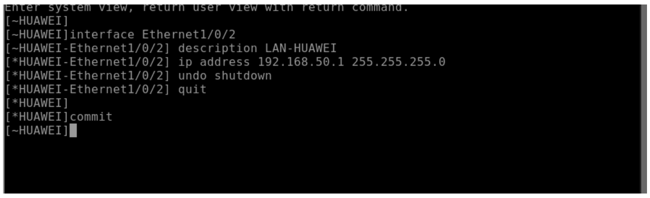



**Gambar 25**

## 1.3 Praktikum 3 Konfigurasi Huawei Router dan IP Address Antarrouter

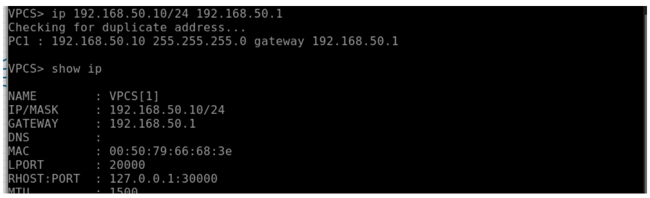
(a) Tujuan Pada praktikum ini, praktikan akan belajar untuk konfigurasi: LAN pada sisi Huawei dengan network 192.168.50.0/24. IP address link Cisco  Huawei, IP address link Huawei  MikroTik, IP address link Cisco  MikroTik, pengujian konektivitas antarrouter sebelum masuk ke OSPF.

i. Konfigurasi Lan Huawei



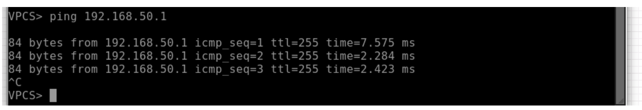

**Gambar 26**

ii. Konfigurasi IP VPC Lan Huawei, Pada pc lan huawei: ip 192.168.50.10/24 192.168.50.1 kemudian Verifikasi: show ip




**Gambar 27**

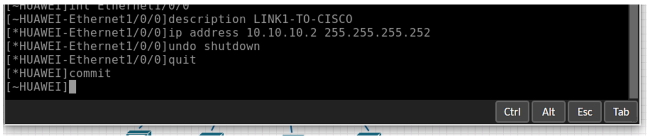
iii. Testing ping gateway huawei: ping 192.168.50.1




**Gambar 28**

iv. Konfigurasi IP link cisco <-> Huawei link 1

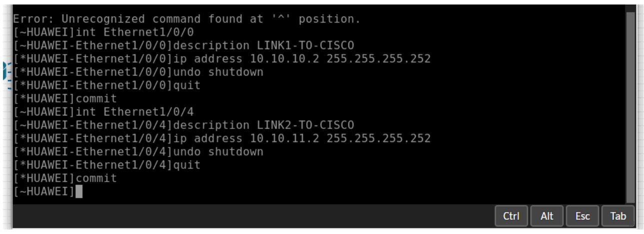
A. Huawei Router




**Gambar 29**

v. Konfigurasi IP Link Cisco  Huawei Link 2

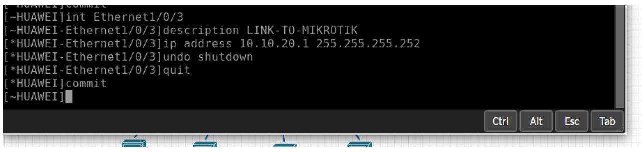
A. Huawei Router




**Gambar 30**

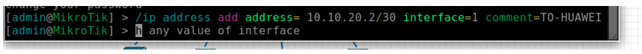
vi. Konfigurasi IP link Huawei <-> Mikrotik

A. Huawei Router




**Gambar 31**

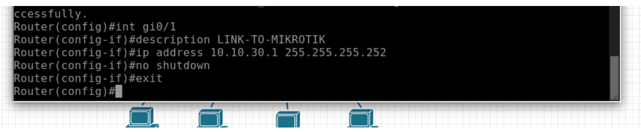
B. Mikrotik




**Gambar 32**

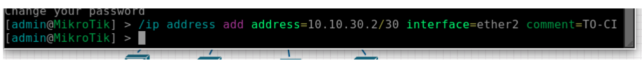
vii. Konfigurasi IP link Cisco <-> Mikrotik

A. Cisco Router




**Gambar 33**

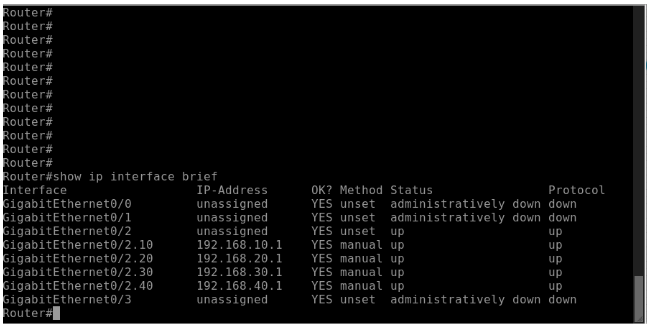
B. Mikrotik




**Gambar 34**

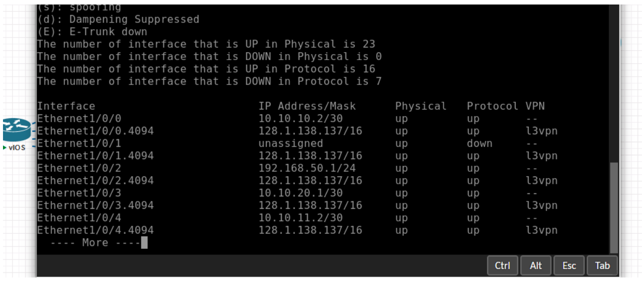
viii. Verifikasi Interface

A. Cisco Router show ip interface brief



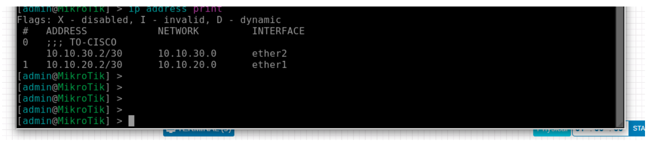

**Gambar 35**

B. Huawei Router display ip interface brief




**Gambar 36**

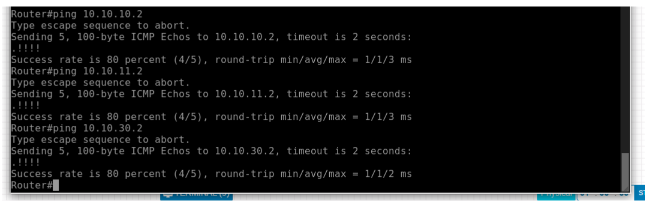
C. Mikrotik: /ip address print




**Gambar 37**

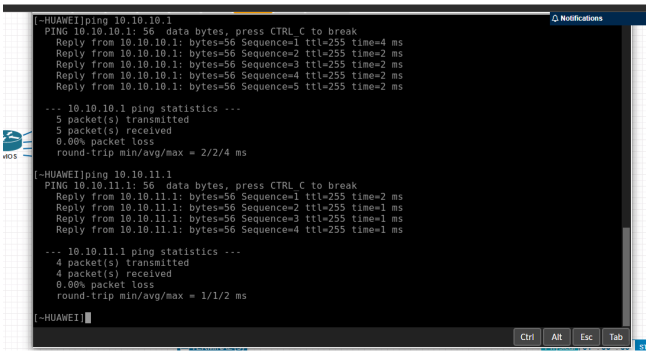
ix. Verifikasi ping Antar Router

A. Dari Cisco Router



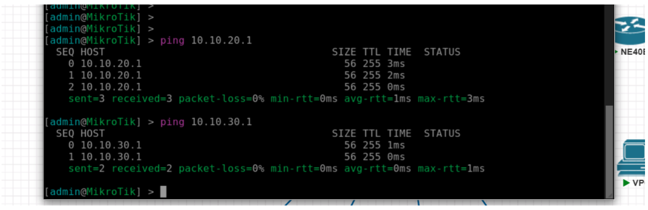

**Gambar 38**

B. Dari Router Huawei




**Gambar 39**

C. Dari Router Mikrotik



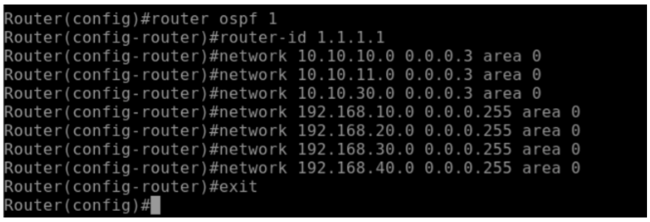

**Gambar 40**

## 1.4 Praktikum 4 Konfigurasi OSPF Multivendor dan OSPF Cost

(a) Tujuan Pada praktikum ini, praktikan mengkonfigurasi routing dinamis menggunakan OSPF pada tiga perangkat berbeda: Cisco Router, Huawei Router, Mikrotik Router

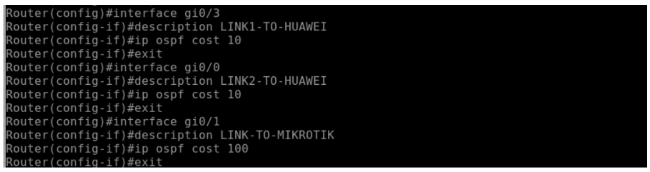
i. Konfigurasi ospf pada Cisco Router

A. Konfigurasi OSPF



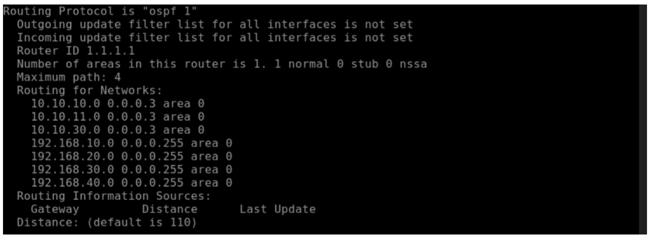

**Gambar 41**

B. Atur OSPF cost pada interface Cisco.




**Gambar 42**

C. Verifikasi OSPF Cisco: show ip ospf neighbor show ip route ospf, kemungkinan akan kosong jadi lakukan show ip protocols

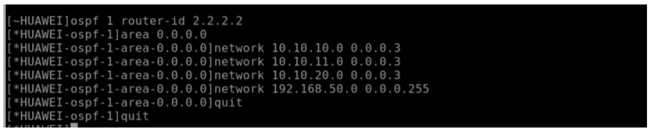


```
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
    10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
    10.10.30.0 0.0.0.3 area 0
    192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
  Distance: (default is 110)
```

**Gambar 43**

ii. Konfigurasi OSPF pada Huawei Router

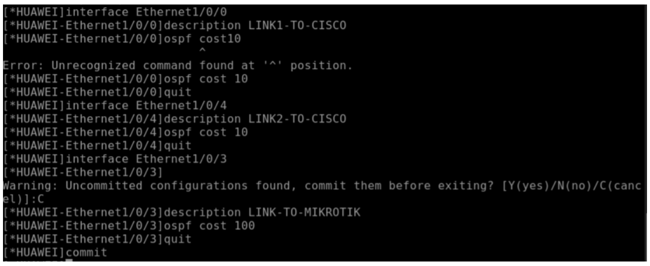
A. Konfigurasi OSPF pada Huawei Router



```
[~HUAWEI]ospf 1 router-id 2.2.2.2
[*HUAWEI-ospf-1]area 0.0.0.0
[*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.10.10.0 0.0.0.3
[*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.10.11.0 0.0.0.3
[*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.10.20.0 0.0.0.3
[*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.50.0 0.0.0.255
[*HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[*HUAWEI-ospf-1]quit
```

**Gambar 44**

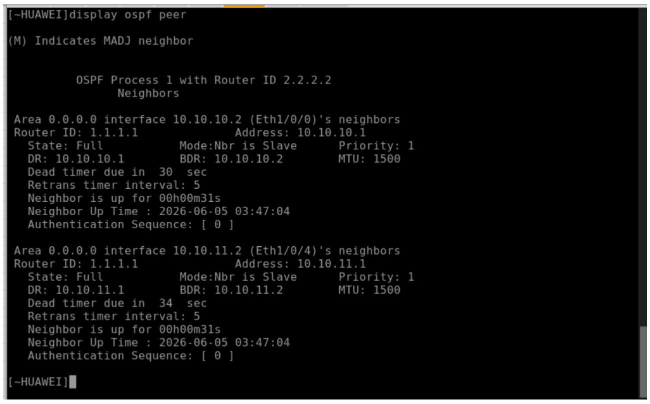
B. Atur OSPF cost pada interface huawei.



```
[*HUAWEI]interface Ethernet1/0/0
[*HUAWEI-Ethernet1/0/0]description LINK1-TO-CISCO
[*HUAWEI-Ethernet1/0/0]ospf cost10
                            ^
Error: Unrecognized command found at '^' position.
[*HUAWEI-Ethernet1/0/0]ospf cost 10
[*HUAWEI-Ethernet1/0/0]quit
[*HUAWEI]interface Ethernet1/0/4
[*HUAWEI-Ethernet1/0/4]description LINK2-TO-CISCO
[*HUAWEI-Ethernet1/0/4]ospf cost 10
[*HUAWEI-Ethernet1/0/4]quit
[*HUAWEI]interface Ethernet1/0/3
[*HUAWEI-Ethernet1/0/3]
Warning: Uncommitted configurations found, commit them before exiting? [Y(yes)/N(no)/C(canc
el)]:C
[*HUAWEI-Ethernet1/0/3]description LINK-TO-MIKROTIK
[*HUAWEI-Ethernet1/0/3]ospf cost 100
[*HUAWEI-Ethernet1/0/3]quit
[*HUAWEI]commit
```

**Gambar 45**

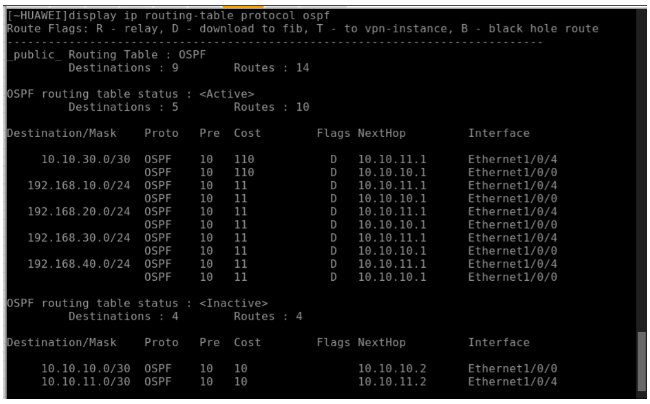
C. Verifikasi OSPF Huawei: display ospf peer



```
[~HUAWEI]display ospf peer

(M) Indicates MADJ neighbor


          OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
                Neighbors

 Area 0.0.0.0 interface 10.10.10.2 (Eth1/0/0)'s neighbors
 Router ID: 1.1.1.1              Address: 10.10.10.1
   State: Full           Mode:Nbr is Slave      Priority: 1
   DR: 10.10.10.1        BDR: 10.10.10.2        MTU: 1500
   Dead timer due in  30  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00h00m31s
   Neighbor Up Time : 2026-06-05 03:47:04
   Authentication Sequence: [ 0 ]

 Area 0.0.0.0 interface 10.10.11.2 (Eth1/0/4)'s neighbors
 Router ID: 1.1.1.1              Address: 10.10.11.1
   State: Full           Mode:Nbr is Slave      Priority: 1
   DR: 10.10.11.1        BDR: 10.10.11.2        MTU: 1500
   Dead timer due in  34  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00h00m31s
   Neighbor Up Time : 2026-06-05 03:47:04
   Authentication Sequence: [ 0 ]

[~HUAWEI]
```

**Gambar 46**

D. display ip routing-table protocol ospf



```
[~HUAWEI]display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance, B - black hole route
------------------------------------------------------------------------------
_public_ Routing Table : OSPF
         Destinations : 9        Routes : 14

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 5        Routes : 10

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

     10.10.30.0/30  OSPF    10   110           D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   110           D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0
   192.168.10.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0
   192.168.20.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0
   192.168.30.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0
   192.168.40.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 4        Routes : 4

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

     10.10.10.0/30  OSPF    10   10                10.10.10.2      Ethernet1/0/0
     10.10.11.0/30  OSPF    10   10                10.10.11.2      Ethernet1/0/4
```

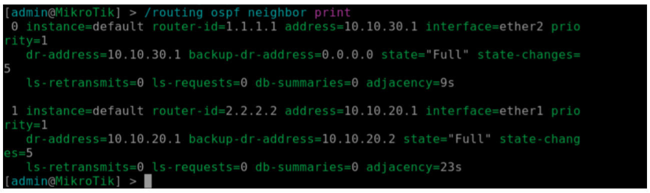
**Gambar 47**

E. display ospf routing

```
(M) Indicates MADJ neighbor


          OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
                Neighbors

 Area 0.0.0.0 interface 10.10.10.2 (Eth1/0/0)'s neighbors
 Router ID: 1.1.1.1              Address: 10.10.10.1
   State: Full           Mode:Nbr is Slave      Priority: 1
   DR: 10.10.10.1        BDR: 10.10.10.2        MTU: 1500
   Dead timer due in  35  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00h08m08s
   Neighbor Up Time : 2026-06-05 03:47:04
   Authentication Sequence: [ 0 ]

 Area 0.0.0.0 interface 10.10.20.1 (Eth1/0/3)'s neighbors
 Router ID: 3.3.3.3              Address: 10.10.20.2
   State: Full           Mode:Nbr is Master     Priority: 1
   DR: 10.10.20.1        BDR: 10.10.20.2        MTU: 1500
   Dead timer due in  32  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00h01m51s
```

**Gambar 48**

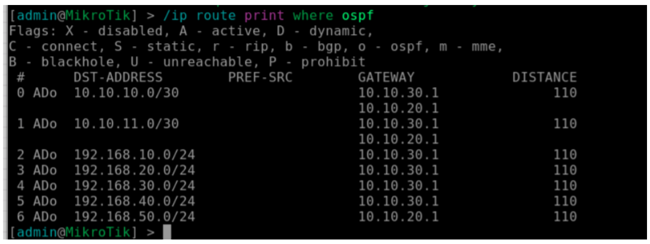
iii. Konfigurasi OSPF pada MikroTik



```
[admin@MikroTik] > /routing ospf neighbor print
 0 instance=default router-id=1.1.1.1 address=10.10.30.1 interface=ether2 prio
rity=1
   dr-address=10.10.30.1 backup-dr-address=0.0.0.0 state="Full" state-changes=
5
   ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=9s

 1 instance=default router-id=2.2.2.2 address=10.10.20.1 interface=ether1 prio
rity=1
   dr-address=10.10.20.1 backup-dr-address=10.10.20.2 state="Full" state-chang
es=5
   ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=23s
[admin@MikroTik] >
```

**Gambar 49**

iv. /ip route print where ospf



```
[admin@MikroTik] > /ip route print where ospf
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
 #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
 0 ADo  10.10.10.0/30                      10.10.30.1              110
                                           10.10.20.1
 1 ADo  10.10.11.0/30                      10.10.30.1              110
                                           10.10.20.1
 2 ADo  192.168.10.0/24                    10.10.30.1              110
 3 ADo  192.168.20.0/24                    10.10.30.1              110
 4 ADo  192.168.30.0/24                    10.10.30.1              110
 5 ADo  192.168.40.0/24                    10.10.30.1              110
 6 ADo  192.168.50.0/24                    10.10.20.1              110
[admin@MikroTik] >
```

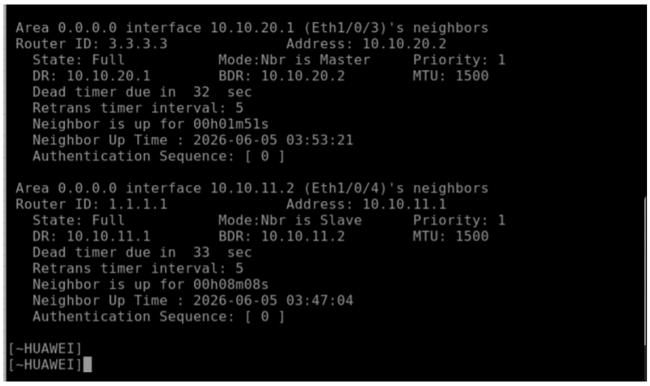
**Gambar 50**

v. Verifikasi OSPF Neighbor

```
[admin@MikroTik] > /routing ospf neighbor print
 0 instance=default router-id=1.1.1.1 address=10.10.30.1 interface=ether2 priority=1
   dr-address=10.10.30.1 backup-dr-address=10.10.30.2 state="Full" state-changes=5
   ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=2m26s

 1 instance=default router-id=2.2.2.2 address=10.10.20.1 interface=ether1 priority=1
   dr-address=10.10.20.1 backup-dr-address=10.10.20.2 state="Full" state-changes=5
   ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=2m40s
[admin@MikroTik] >
```

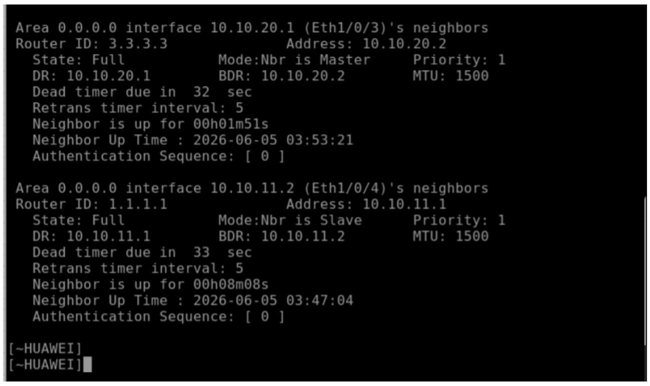
**Gambar 51**

vi. display ospf peer



```
Area 0.0.0.0 interface 10.10.20.1 (Eth1/0/3)'s neighbors
Router ID: 3.3.3.3                Address: 10.10.20.2
  State: Full           Mode:Nbr is Master     Priority: 1
  DR: 10.10.20.1        BDR: 10.10.20.2        MTU: 1500
  Dead timer due in  32  sec
  Retrans timer interval: 5
  Neighbor is up for 00h01m51s
  Neighbor Up Time : 2026-06-05 03:53:21
  Authentication Sequence: [ 0 ]

Area 0.0.0.0 interface 10.10.11.2 (Eth1/0/4)'s neighbors
Router ID: 1.1.1.1                Address: 10.10.11.1
  State: Full           Mode:Nbr is Slave      Priority: 1
  DR: 10.10.11.1        BDR: 10.10.11.2        MTU: 1500
  Dead timer due in  33  sec
  Retrans timer interval: 5
  Neighbor is up for 00h08m08s
  Neighbor Up Time : 2026-06-05 03:47:04
  Authentication Sequence: [ 0 ]

[~HUAWEI]
[~HUAWEI]
```

**Gambar 52**



```
Area 0.0.0.0 interface 10.10.20.1 (Eth1/0/3)'s neighbors
Router ID: 3.3.3.3                Address: 10.10.20.2
  State: Full           Mode:Nbr is Master     Priority: 1
  DR: 10.10.20.1        BDR: 10.10.20.2        MTU: 1500
  Dead timer due in  32  sec
  Retrans timer interval: 5
  Neighbor is up for 00h01m51s
  Neighbor Up Time : 2026-06-05 03:53:21
  Authentication Sequence: [ 0 ]

Area 0.0.0.0 interface 10.10.11.2 (Eth1/0/4)'s neighbors
Router ID: 1.1.1.1                Address: 10.10.11.1
  State: Full           Mode:Nbr is Slave      Priority: 1
  DR: 10.10.11.1        BDR: 10.10.11.2        MTU: 1500
  Dead timer due in  33  sec
  Retrans timer interval: 5
  Neighbor is up for 00h08m08s
  Neighbor Up Time : 2026-06-05 03:47:04
  Authentication Sequence: [ 0 ]

[~HUAWEI]
[~HUAWEI]
```

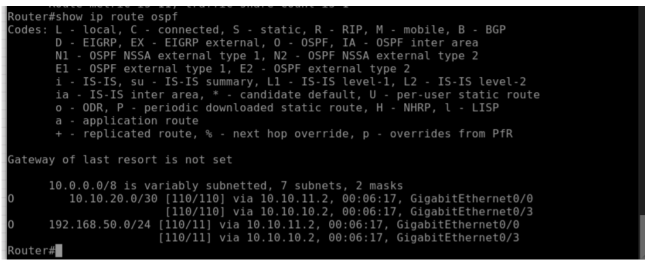
**Gambar 53**

vii. /routing ospf neighbor print

```
[admin@MikroTik] > /routing ospf neighbor print
 0 instance=default router-id=1.1.1.1 address=10.10.30.1 interface=ether2 priority=1
   dr-address=10.10.30.1 backup-dr-address=10.10.30.2 state="Full" state-changes=5
   ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=2m26s

 1 instance=default router-id=2.2.2.2 address=10.10.20.1 interface=ether1 priority=1
   dr-address=10.10.20.1 backup-dr-address=10.10.20.2 state="Full" state-changes=5
   ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=2m40s
[admin@MikroTik] >
```

**Gambar 54**

viii. show ip route ospf



```
Router#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
O        10.10.20.0/30 [110/110] via 10.10.11.2, 00:06:17, GigabitEthernet0/0
                       [110/110] via 10.10.10.2, 00:06:17, GigabitEthernet0/3
O     192.168.50.0/24 [110/11] via 10.10.11.2, 00:06:17, GigabitEthernet0/0
                      [110/11] via 10.10.10.2, 00:06:17, GigabitEthernet0/3
Router#
```

**Gambar 55**

ix. display-ip routing table protocol ospf

```
[~HUAWEI]display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance, B - black hole route
------------------------------------------------------------------------------
_public_ Routing Table : OSPF
         Destinations : 9        Routes : 14

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 5        Routes : 10

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

     10.10.30.0/30  OSPF    10   110           D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   110           D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0
   192.168.10.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0
   192.168.20.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0
   192.168.30.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0
   192.168.40.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 4        Routes : 4

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

     10.10.10.0/30  OSPF    10   10                10.10.10.2      Ethernet1/0/0
     10.10.11.0/30  OSPF    10   10                10.10.11.2      Ethernet1/0/4
```

**Gambar 56**

x. Mikrotik: ip route print where ospf

```
[admin@MikroTik] > ip route print where ospf
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
 #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
 0 ADo  10.10.10.0/30                      10.10.30.1              110
                                           10.10.20.1
 1 ADo  10.10.11.0/30                      10.10.30.1              110
                                           10.10.20.1
 2 ADo  192.168.10.0/24                    10.10.30.1              110
 3 ADo  192.168.20.0/24                    10.10.30.1              110
 4 ADo  192.168.30.0/24                    10.10.30.1              110
 5 ADo  192.168.40.0/24                    10.10.30.1              110
 6 ADo  192.168.50.0/24                    10.10.20.1              110
[admin@MikroTik] >
```

**Gambar 57**

xi. Verifikasi Koneksi end-to-end

```
VPCS> ping 192.168.50.10

84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=6.362 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.623 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.667 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=3.965 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=4.101 ms

VPCS>
```

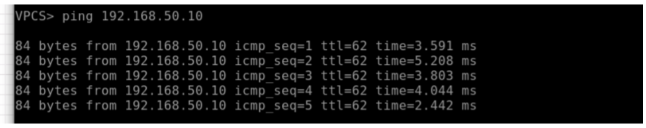
**Gambar 58**

```
VPCS> ping 192.168.50.10

84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.165 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=3.912 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=3.586 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=4.995 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=5.210 ms

VPCS>
VPCS>
```

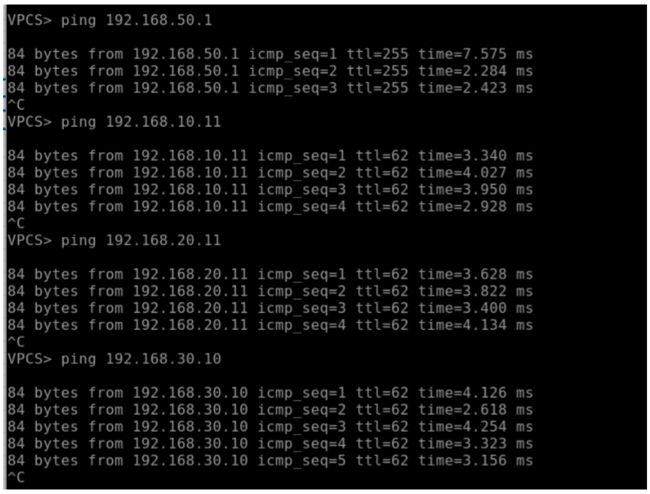
**Gambar 59**

```
VPCS> ping 192.168.50.10

84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.374 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.811 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=4.430 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=2.585 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=3.448 ms
```

**Gambar 60**



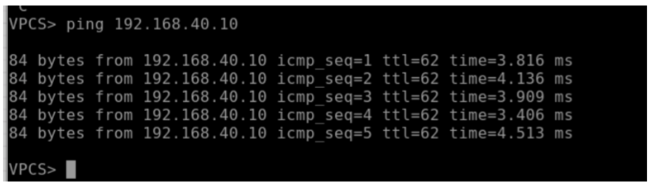

**Gambar 61**




**Gambar 62**

### 1.5 Praktikum 5 Pengujian Failover OSPF

(a) Jalur routing kembali pindah ke link utama cisco-huawei.




**Gambar 63**

## 2 Analisis Hasil Percobaan

Pada Praktikum 1, kegiatan difokuskan pada penerapan segmentasi jaringan secara logis pada layer 2 menggunakan teknologi Virtual Local Area Network (VLAN) pada Cisco Switch. Dari hasil konfigurasi yang dilakukan, switch berhasil membentuk empat segmen jaringan yang terpisah, yaitu VLAN 10 (Finance), VLAN 20 (HR), VLAN 30 (IT), dan VLAN 40 (Marketing). Setiap port yang terhubung ke perangkat client dikonfigurasi sebagai access port sesuai VLAN masing-masing sehingga paket yang dikirimkan menuju end device tidak membawa tag VLAN (untagged). Sementara itu, interface Gi0/0 yang terhubung ke Cisco Router dikonfigurasi sebagai trunk port dengan standar IEEE 802.1Q (dot1Q). Hasil verifikasi menggunakan perintah *show vlan brief* dan *show interfaces trunk* menunjukkan bahwa seluruh VLAN telah aktif dan dapat melewati satu jalur fisik yang sama menuju router. Dengan konfigurasi tersebut, lalu lintas data antar-VLAN pada switch tetap terisolasi sehingga keamanan dan pemisahan jaringan dapat terjaga dengan baik.

Pada Praktikum 2, percobaan dilanjutkan dengan membangun komunikasi antar-VLAN menggunakan metode Router-on-a-Stick (ROAS) pada layer 3 serta menyediakan layanan pengalamatan IP secara dinamis. Cisco Router berperan sebagai gateway dengan membagi interface fisik Gig0/2 menjadi beberapa subinterface logis, yaitu Gig0/2.10, Gig0/2.20, Gig0/2.30, dan Gig0/2.40. Setiap subinterface dikonfigurasi menggunakan *encapsulation dot1Q* sesuai VLAN yang dilayani dan diberikan alamat IP sebagai gateway jaringan. Selain menjalankan fungsi routing antar-VLAN, router juga dikonfigurasi sebagai DHCP Server untuk VLAN 10 dan VLAN 20 dengan memanfaatkan fitur *excluded-address* untuk membatasi rentang alamat yang dapat didistribusikan. Adapun VLAN 30 dan VLAN 40 menggunakan konfigurasi IP statis pada sisi client. Berdasarkan hasil pengecekan melalui *show ip interface brief* dan *show ip dhcp pool*, seluruh subinterface berada dalam kondisi aktif dan layanan DHCP berjalan dengan baik. Pengujian dari sisi VPCS menunjukkan bahwa client pada VLAN 10 dan VLAN 20 berhasil memperoleh alamat IP secara otomatis, seluruh perangkat dapat mengakses gateway masing-masing, serta komunikasi antar-VLAN berhasil dilakukan melalui proses routing yang dijalankan oleh router.

Pada Praktikum 3, dilakukan pembangunan koneksi point-to-point dalam lingkungan jaringan multivendor yang melibatkan perangkat Cisco, Huawei, dan MikroTik. Sebuah segmen LAN tambahan diaktifkan pada Huawei Router melalui interface Ethernet1/0/2 dengan jaringan 192.168.50.0/24, sementara client pada segmen tersebut menggunakan konfigurasi IP statis. Seluruh koneksi antar-router menggunakan subnet dengan prefix /30 agar penggunaan alamat IP lebih efisien, karena setiap jalur hanya memerlukan dua alamat yang dapat digunakan. Praktikum ini juga memperlihatkan perbedaan mekanisme konfigurasi pada masing-masing vendor, seperti penggunaan *system-view* dan *commit* pada Huawei, serta pendekatan berbasis direktori pada MikroTik. Hasil verifikasi menunjukkan seluruh interface penghubung berada pada status *up* dan pengujian ping antar-router berhasil dilakukan. Namun, konektivitas yang tersedia masih terbatas pada perangkat yang terhubung langsung karena belum terdapat mekanisme routing untuk menjangkau jaringan yang lebih jauh.

Pada Praktikum 4, seluruh jaringan yang telah dibangun sebelumnya diintegrasikan menggunakan protokol routing dinamis Open Shortest Path First (OSPF) dengan konfigurasi single area, yaitu Area 0 sebagai backbone. Masing-masing router mengiklankan jaringan yang terhubung langsung dengannya menggunakan wildcard mask pada Cisco dan Huawei, sedangkan MikroTik menggunakan network address secara langsung. Salah satu aspek penting dalam percobaan ini adalah pengaturan nilai cost OSPF, di mana link Cisco–Huawei sengaja diberikan cost 10 sebagai jalur utama, sedangkan jalur yang melewati MikroTik diberi cost 100 sehingga berfungsi sebagai jalur cadangan. Berdasarkan hasil verifikasi menggunakan *show ip ospf neighbor* dan *display ospf peer*, hubungan neighbor antar-router berhasil mencapai status FULL. Pertukaran Link State Advertisement (LSA) memungkinkan setiap router membangun tabel routing yang lengkap. Pada sisi Cisco, rute menuju jaringan Huawei (192.168.50.0/24) menampilkan dua next-hop yang berbeda, menandakan bahwa fitur Equal-Cost Multi-Path (ECMP) berjalan dengan baik untuk mendistribusikan trafik melalui dua jalur utama yang memiliki cost sama. Keberhasilan praktikum dibuktikan dengan pengujian konektivitas end-to-end, di mana seluruh PC pada VLAN Cisco dapat berkomunikasi dengan PC pada jaringan Huawei dan sebaliknya.

Pada Praktikum 5, seluruh konfigurasi yang telah diterapkan sebelumnya berhasil dijalankan sesuai dengan tujuan percobaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fitur dan layanan yang dikonfigurasi dapat beroperasi dengan baik serta menghasilkan konektivitas jaringan yang sesuai dengan skenario yang dirancang. Dengan demikian, percobaan kelima dapat dinyatakan berhasil dilaksanakan tanpa kendala yang menghambat proses komunikasi maupun fungsi jaringan yang diuji.

# 3 Hasil Tugas Modul

(a) Tugas modul dapat dilihat pada file readme yang ada pada github kelompok.

# 4 Kesimpulan

Secara keseluruhan, rangkaian praktikum yang dilaksanakan mulai dari Praktikum 1 hingga Praktikum 5 berhasil menunjukkan proses pembangunan dan integrasi jaringan multivendor yang melibatkan perangkat Cisco, Huawei, dan MikroTik. Implementasi dilakukan secara bertahap dari Layer 2 hingga Layer 3. Tahap awal difokuskan pada segmentasi jaringan menggunakan VLAN dan mekanisme trunking berbasis IEEE 802.1Q untuk memisahkan lalu lintas data antar segmen. Selanjutnya, komunikasi antar-VLAN diwujudkan melalui metode Router-on-a-Stick (ROAS), sementara pengelolaan alamat IP secara otomatis dilakukan dengan memanfaatkan layanan DHCP Server pada Cisco Router.

Pada tahap berikutnya, koneksi point-to-point antar-router dari vendor yang berbeda berhasil dibangun sehingga memungkinkan terbentuknya jalur komunikasi antarperangkat jaringan. Integrasi seluruh segmen kemudian disempurnakan melalui penerapan protokol routing dinamis OSPF pada Area 0 (Backbone). Melalui proses pertukaran informasi routing, setiap router mampu mengenali jaringan yang berada di luar koneksi langsungnya dan membangun tabel routing secara otomatis.

Pengaturan nilai cost pada OSPF turut memberikan hasil yang sesuai dengan perancangan jaringan, yaitu terbentuknya jalur utama dan jalur cadangan yang dapat digunakan untuk meningkatkan keandalan komunikasi. Selain itu, fitur Equal-Cost Multi-Path (ECMP) berhasil diimplementasikan pada jalur dengan cost yang sama sehingga memungkinkan distribusi trafik melalui lebih dari satu lintasan. Mekanisme ini berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi penggunaan jaringan sekaligus mendukung proses load balancing.

Berdasarkan seluruh hasil pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh percobaan pada Praktikum 1 hingga Praktikum 5 berhasil dilaksanakan dengan baik. Setiap tahapan konfigurasi mampu berfungsi sesuai tujuan yang telah ditetapkan, mulai dari segmentasi jaringan, routing antar-VLAN, interkoneksi multivendor, hingga implementasi routing dinamis. Dengan konfigurasi yang tepat, perangkat dari vendor yang berbeda dapat saling berkomunikasi dan bekerja secara terintegrasi sehingga menghasilkan jaringan yang fungsional, efisien, dan andal.